

Activitat 4- Sistemes numèrics i portes lògiques

(SOLUCIÓ)

1 - Sistemes de numeració

Puntuació: 3 punts

Completa la taula fent les conversions necessàries.

Cada valor correspon a **1 byte**, i pensa que has d'indicar el valor de tots els bits.

DECIMAL	HEXADECIMAL	BINARI (8bits)
0	00	00000000
240	F0	11110000
179	B3	10110011
2	02	00000010
160	A0	10100000
3	03	00000011
4	04	00000100
143	8F	10001111
4	04	00000100
5	05	00000101
81	51	01010001
6	06	00000110
181	B5	10110101
83	53	01010011

7	07	00000111
8	08	00001000
16	10	00010000
32	20	00100000
64	40	01000000
128	80	10000000
255	FF	11111111
23	17	00010111
171	AB	10101011
192	C0	11000000
57	39	00111001
143	8F	10001111
172	AC	10101100
220	DC	11011100
174	AE	10101110
42	2A	00101010

2 - Sistemes de codificació

Puntuació: 3 punts

Fes la conversió de text (ASCII) a binari, i viceversa:

Binari (ASCII)	Text
01000001 00111111 01001001 01011000	ASIX
01001001 00100000 01001100 01001111 01010110 01000101 00100000 01011001 01001111 01010101 00100001	I LOVE YOU!
00110011 00100000 00101011 00100000 00110010 00100000 00111101 00100000 00110101	3 + 2 = 5
01001100 01001111 01001100	LOL
01001011 01000101 01010100 01000011 01001000 01010101 01010000	KETCHUP
01000000 01010101 01010011 01010100 01010010 01001001 01000001	@USTRIA

3 - Unitats de mesura

Puntuació: 2 punts

Completa la taula següent fent les conversions d'unitats del sistema internacional. (1 kB = 1000 bytes)

bytes	kB	MB	GB
1.000.000.000	1000000	1000	1
4194304000	4.194.304	41943	41,9
2048000000	2048000	2.048	2~
10000000000	10000000	10000	10

Completa la taula següent fent les conversions d'unitats basades en potències de 2. (1 KiB = 1024 bytes)

bytes	KiB	MiB	GiB
1.000.000.000	9803921,6	9574~	0,9
4294967296	4.194.304	4096	4
2147483648	2097152	2.048	2
10737418240	10485760	10240	10

4 - Portes lògiques

Puntuació: 2 punts

Completa la taula fent les operacions lògiques.

A	B	C	(A AND B) OR C	(A OR B) AND C (opcional)	(A XOR B) AND NOT C (opcional)
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	0

NOTA: Doneu les respostes en color de lletra blau, i en format **pdf**.